

Operações Vetoriais

Além das operações de soma e de multiplicação, - que precisam existir em um [Espaço Vetorial](#)^[1] - existem algumas outras operações que podem ser feitas com vetores e a maioria delas são parecidas com as [operações matriciais](#)^[2] que foram vistas antes ou vão usar as operações matriciais para resolvê-las. As operações vetoriais são feitas entre elementos pertencentes a um espaço vetorial.

1. Soma de Vetores (caso não seja definido na questão)

A soma de vetores é feita da mesma forma que a soma de matrizes, ou seja, é feita uma soma de matrizes

Exemplo

Sejam os vetores $v = (10, 4, 5)$ e $u(2, 7, 8)$, a soma $v + u$ é :

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 + 2 \\ 4 + 7 \\ 5 + 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 11 \\ 13 \end{bmatrix}$$

A soma vetorial também pode ser feita da seguinte forma:

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) + (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots, a_n + b_n)$$

Exemplo

Sejam os vetores $v = (10, 4, 5)$ e $u = (2, 7, 8)$, a soma $v + u$ é :

$$(10, 4, 5) + (2, 7, 8) = (10 + 2, 4 + 7, 5 + 8) = (12, 11, 13)$$

Propriedades da Soma

1. $v + u = u + v$
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$
3. $v + 0 = v$; (a existência de um vetor 0 em um espaço é necessário para considerá-lo um espaço vetorial)
4. $v - u = v + (-1 * u)$; representação da subtração vetorial, visto que um vetor $-u$ é a representação de um vetor u quando ele aponta para a direção contrária

Outra representação da soma de vetores Regra do Triângulo e a Regra do Paralelogramo, estudadas no ensino médio para resolução de problemas físicos usando funções trigonométricas (em específico, a Lei dos Cossenos).

2. Produto por Escalar (caso não seja definido na questão)

O produto de um vetor por um escalar é igual ao produto de um escalar por uma matriz e tem as mesmas propriedades.

Significado gráfico

Graficamente, essa operação representam o aumento ou a redução do tamanho do vetor ou ainda a mudança de direção dele.

3. Produto Escalar

O Produto Escalar é o produto de dois vetores resultando em um escalar. Algebricamente, isso é escrito como:

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = a;$$

Em que a é um escalar e ela pode ser resolvida das seguintes formas:

$$\text{Sendo } \vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k} \text{ e } \vec{u} = u_x \hat{i} + u_y \hat{j} + u_z \hat{k},$$

$$v \cdot u = |v| \cdot |u| \cdot \cos(\theta) = a;$$

Ou:

$$\text{Sendo } v = (v_x, v_y, v_z) \text{ e } u = (u_x, u_y, u_z),$$

$$v \cdot u = |v| \cdot |u| \cdot \cos(\theta) = a;$$

Em que θ é o ângulo entre os vetores; ou ainda por:

$$\text{Sendo } v = (v_x, v_y, v_z) \text{ e } u = (u_x, u_y, u_z),$$

$$v \cdot u = a, \text{ em que "a" vem de } \begin{bmatrix} v_x & v_y & v_z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} = [a]$$

Produto Escalar $\neq$ Produto POR Escalar

Produto Escalar resulta em um número, Produto **POR** Escalar resulta em um vetor

Significado gráfico

Graficamente, se o resultado do produto escalar for 0, os vetores são perpendiculares entre si.

4. Produto vetorial

O Produto Vetorial é o produto entre dois vetores que resulta em um outro vetor. Isso é escrito algebricamente como:

$$\text{Sendo } \vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k} \text{ e } \vec{u} = u_x \hat{i} + u_y \hat{j} + u_z \hat{k},$$
$$v \times u = |v| \cdot |u| \cdot \text{sen}(\theta);$$

Em que θ é o ângulo entre os vetores, ou como:

$$v \times u = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ u_x & u_y & u_z \end{vmatrix};$$

Pode-se usar produto vetorial para achar a área de polígonos.

Como quase todos os polígonos podem ser formados por uma combinação de triângulos - e por isso suas áreas podem ser escritas como a soma das áreas desse triângulos ($\sum_{i=0}^n S_{\Delta_i}$) - e a área de um triângulo pode ser escrita como $\frac{a \cdot b \cdot \text{sen}(\theta)}{2}$, a área de um triângulo também pode ser escrita como:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ u_x & u_y & u_z \end{vmatrix} \right|$$

5. Produto Misto

O produto misto é o produto escalar de um produto vetorial, ou seja, para realizar a operação de produto misto, deve-se primeiro realizar um produto vetorial entre dois vetores e depois realizar um produto escalar entre um terceiro vetor e o vetor resultante do produto vetorial.

Essa operação é escrita como:

$$\text{Sejam } \vec{v}, \vec{u}, \vec{w} \text{ três vetores,}$$
$$\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w})$$

☰ Exemplo

Produto misto de $\vec{v} = (1, 3, 2)$ escalar $\vec{u} = (3, 0, 2)$ vetorial $\vec{w} = (4, 1, 0)$:

$$v_f = \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w}) = [1 \quad 3 \quad 2] \cdot \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} = [1 \quad 3 \quad 2] \cdot ((-2\hat{i}, -8\hat{j}, 3\hat{k})) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_f = [1 \quad 3 \quad 2] \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ -8 \\ 3 \end{bmatrix} = -2 - 24 + 6 = -20 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{v_f = 20}$$

1. [Vetor.pdf](#) ↩

2. [Operações de Matrizes.pdf](#) ↩